Informe de Desarrollo — Módulo Certificados

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026 | **Estado:** Implementado y en pruebas

1. Descripción General

El módulo de Certificados permite a cualquier beneficiario (sin autenticación requerida) consultar y descargar los certificados de participación en acciones de formación del SEP. La búsqueda puede realizarse por número de documento de identidad o por código de evidencia de validación. El PDF se genera en tiempo real en el servidor con **PDFKit**, replicando el formato oficial del certificado del SEP GeneXus.

2. Flujo General

```
Usuario ingresa tipo de doc + número  (o código de evidencia)
            │
            ▼
      GET /api/certificados?tipoDocumento=CC&numero=123456
            │
            ▼
   [Backend: busca PersonaId en Oracle]
                        │
   ┌────────────────────┴────────────────────┐
   │ AFGRUPOBENEFICIARIO JOIN                │
   │ ACCIONFORMACION JOIN PROYECTO           │
   │ Filtro: CERTIFICA='SI'                  │
   │       VALIDACIONINTERVENTOR             │
   │       ='VERIFICADO'                     │
   └────────────────────┬────────────────────┘
                        │
   Lista de certificados (JSON)
            │
```

▼

Usuario hace clic en "Descargar PDF"

│

▼

GET /api/certificados/:id/pdf?personaId=X

│

[Backend: 9 queries Oracle]

[PDFKit genera PDF A4 landscape]

│

▼

Content-Type: application/pdf

→ inline en el navegador

3. Frontend

Archivos principales

Archivo	Rol
frontend/src/app/(public)/certificados/page.tsx	Página de certificados (wrapper SSR)
frontend/src/components/public/certificados/certificados-form.tsx	Formulario de búsqueda + tabla de resultados

Búsqueda por persona

1. Usuario selecciona tipo de documento (dropdown cargado desde GET /auth/tipos-documento?para=persona).
2. Ingresa número de identificación.
3. Clic en "Consultar" → GET /api/certificados?tipoDocumento=CC&numero=12345.

4. Se muestra tabla con los certificados encontrados.

Búsqueda por código de evidencia

1. Usuario ingresa el código de evidencia (ej: EVD-2024-001).
2. Clic en "Consultar" → GET /api/certificados?codigo=EVD-2024-001.
3. Se muestra tabla con el certificado correspondiente.

Tabla de resultados

Columna	Campo Oracle
#	Consecutivo (calculado)
Empresa	EMPRESA.EMPRESARAZONSOCIAL
Acción de Formación	ACCIONFORMACION.ACCIONFORMACIONNOMBRE
Fecha Validación	AFGRUPOBENEFICIARIO.FECHAVALIDACIONINTERVENTOR
Código Evidencia	AFGRUPOBENEFICIARIO.EVIDENCIAVALIDACION
Descargar	Botón → GET /certificados/:id/pdf

Estados de la UI

Estado	Qué muestra
Inicial	Formulario de búsqueda vacío
Cargando	Spinner animado
Sin resultados	Ícono + mensaje "No se encontraron certificados"
Con resultados	Tabla con botón de descarga por fila
Error	Banner rojo con mensaje de la API

4. Backend

Archivos involucrados

Archivo	Rol
backend/src/certificados/certificados.controller.ts	Endpoints GET /certificados y GET /certificados/:id/pdf
backend/src/certificados/certificados.service.ts	Lógica de búsqueda y generación PDF
backend/src/certificados/assets/Formato2.png	Fondo oficial del certificado (watermark SENA)
backend/src/certificados/assets/Formato1.png	Fondo alternativo

Endpoints

Buscar certificados:

GET /certificados?tipoDocumento=CC&numero=12345678

GET /certificados?codigo=EVD-2024-001

Descargar PDF:

GET /certificados/:afGrupoBeneficiarioId/pdf?personaId=:personaId

→ Content-Type: application/pdf

→ Content-Disposition: inline; filename="certificado_123.pdf"

Lógica de búsqueda

Por persona: el servicio primero resuelve el PersonaId buscando en la tabla PERSONA con JOIN TIPODOCUMENTOIDENTIDAD filtrando por abreviatura del tipo de documento (mapa interno TIPO_DOC_MAP).

```
SELECT P.PERSONAID FROM PERSONA P
JOIN TIPODOCUMENTOIDENTIDAD T ON T.TIPODOCUMENTOIDENTIDADID = P.TIPODOCUMENTOIDENTIDADID
WHERE UPPER(T.TIPODOCUMENTOIDENTIDADNOMBRE) LIKE UPPER('%Ciudadan%')
  AND P.PERSONAIDENTIFICACION LIKE '%12345678%'
```

Filtro principal de certificados:

```
SELECT AFGB.AFGRUPOBENEFICIARIOID, AFGB.FECHAVALIDACIONINTERVENTOR,
       AFGB.EVIDENCIAVALIDACION, AF.ACCIONFORMACIONNOMBRE,
       E.EMPRESARAZONSOCIAL, PR.PROYECTOID, AFGB.PERSONAID
FROM AFGRUPOBENEFICIARIO AFGB
JOIN AFGRUPO AFG ON AFG.AFGRUPOID = AFGB.AFGRUPOID
JOIN ACCIONFORMACION AF ON AF.ACCIONFORMACIONID = AFG.ACCIONFORMACIONID
JOIN PROYECTO PR ON PR.PROYECTOID = AF.PROYECTOID
JOIN EMPRESA E ON E.EMPRESAID = PR.EMPRESAID
WHERE AFGB.PERSONAID = :1
  AND TRIM(AFGB.CERTIFICA) = 'SI'
  AND TRIM(AFGB.VALIDACIONINTERVENTOR) = 'VERIFICADO'
ORDER BY AFGB.FECHAVALIDACIONINTERVENTOR DESC
```

Generación del PDF (generarPdf)

Se ejecutan **9 queries Oracle en paralelo o secuencial** para recolectar todos los datos necesarios:

Query #	Tabla(s)	Datos obtenidos
1	AFGRUPOBENEFICIARIO JOIN PERSONA JOIN TIPODOCUMENTOIDENTIDAD	Nombre, identificación, tipo doc, fechas
2	AFGRUPO JOIN ACCIONFORMACION	Nombre de la acción, proyecto, modalidad, tipo evento
3	PROYECTO JOIN CONVENIOS JOIN CONVOCATORIA	Proyecto, convenio, convocatoria
4	EMPRESA JOIN CIUDAD	Razón social, ciudad de la empresa
5	CONVOCATORIA JOIN PROGRAMA	Nombre del programa de formación

6	TIPOEVENTO	Tipo de evento (Conferencia, Taller, etc.)
7	UNIDADTEMATICA	Horas de formación según modalidad
8	FIRMACERTIFICADOS	Nombre, cargo e imagen BLOB de la firma
9	PROYECTO + LOGOCAPACITADORES	Logos BLOB del proyecto y capacitador

Cálculo de horas por modalidad

```
switch(modalidad) {
  case 1: sumaHoras = HORAS_PP   // Presencial
  case 2: sumaHoras = HORAS_PAT  // A distancia tradicional
  case 3: sumaHoras = HORAS_HIB  // Híbrido
  case 4: sumaHoras = HORAS_VIR  // Virtual
  case 5: sumaHoras = HORAS_PP + HORAS_VIR   // Mixta 1
  case 6: sumaHoras = HORAS_PAT + HORAS_VIR  // Mixta 2
}
```

Estructura del PDF (A4 landscape)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
Logo SENA│  [Logo empresa proyecto]  [Logo capacitadores]          |
                    |                                    |
          |     El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA          |
              |            y [NOMBRE EMPRESA]                    |
                |              Hacen Constar que                   |
                    |                                    |
          |          NOMBRE COMPLETO BENEFICIARIO                |
            |       con [Tipo Doc] No. [Identificación]            |
                    |                                    |
            |        Asistió a la Conferencia/Taller/etc.          |
```

```
|          NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN                |
                |                                    |
   |            NOMBRE DEL PROGRAMA                  |
                |                                    |
   |  Convenio N° XXX ... duración de X horas        |
   |  En testimonio, firmado en CIUDAD, a los...     |
                |                                    |
   |        [Imagen de firma manuscrita BLOB]        |
   |          NOMBRE FIRMANTE / CARGO                |
                |                                    |
|  Convocatoria XXX — son gratuitas para los beneficiarios|
                |                                    |
   |  La autenticidad puede verificarse en: EVD-2024-001    |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Manejo de LOBs Oracle

Los logos y firmas se almacenan como BLOB en Oracle. El servicio los convierte a Buffer antes de pasarlos a PDFKit:

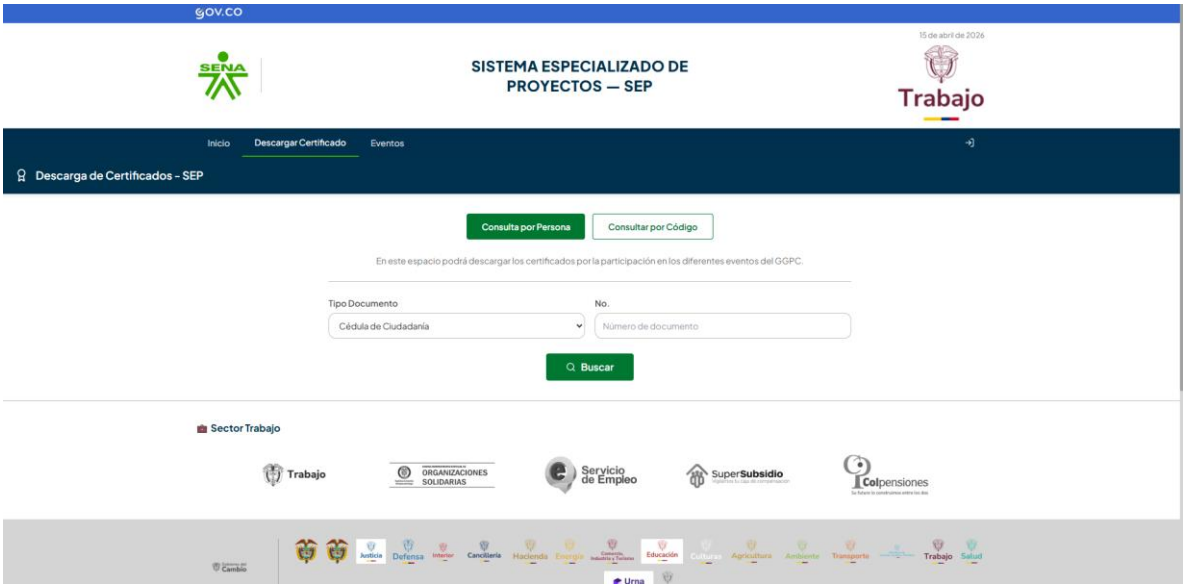
```
private readLob(lob: any): Promise<Buffer | null> {
  if (Buffer.isBuffer(lob)) return Promise.resolve(lob.length ? lob : null)
  // Stream Oracle LOB → Buffer
  return new Promise(resolve => {
    const chunks: Buffer[] = []
    lob.on('data', c => chunks.push(c))
    lob.on('end', () => { lob.close?.(() => {}); resolve(Buffer.concat(chunks)) })
    lob.on('error', () => { lob.close?.(() => {}); resolve(null) })
  })
}
```

Texto de fecha en letras (réplica GeneXus)

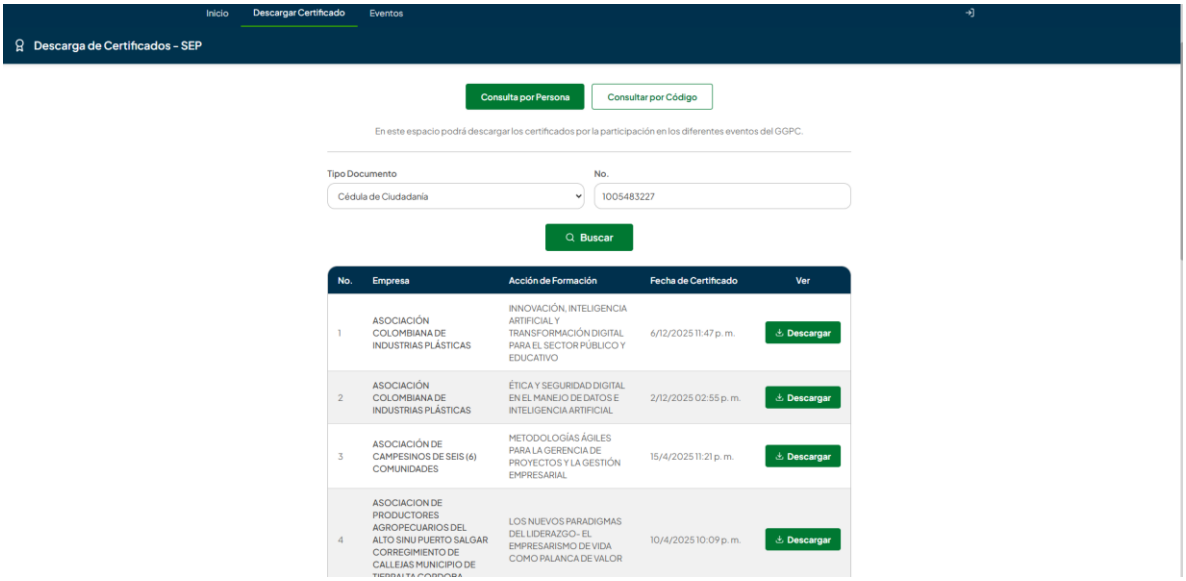
GeneXus expresa la fecha del certificado en letras. Se replicó esta lógica en TypeScript:

"a los quince (15) días del mes de ABRIL (4) de dos mil veintiséis (2026)"

Captura Página de certificados:



Captura Tabla de resultados con certificados:



Captura PDF del certificado abierto en el navegador:

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
y ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD

Hacen Constar que

JOSE LUIS DIAZ DIAZ

con Cédula de Ciudadanía No. 1005483227

Asistió a la Conferencia

PUTUMAYO EN MARCHA: LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PARA LA PUTUMAYO EN MARCHA: LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA

Este certificado se expide en el marco del convenio N° CO1.PCCNTR.6821307 celebrado con el SENA,
con una duración de 1 hora
En testimonio de lo anterior, se firma el presente en BOGOTÁ, a los treinta y un (31) días del mes de DICIEMBRE (12) de dos mil veinticuatro (2024)

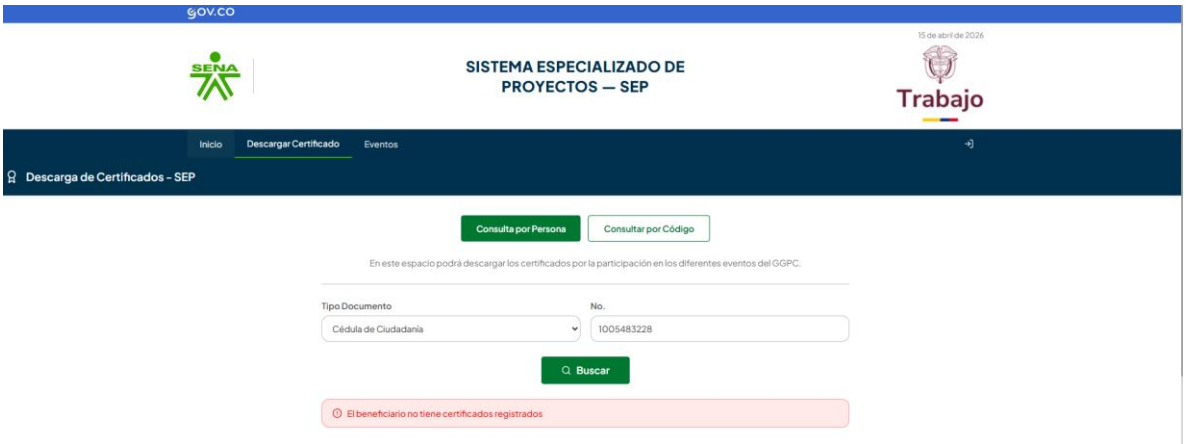
Firmado digitalmente por

NURLIAN TORREJANO GONZALEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

Las acciones de formación ejecutadas en el marco de la convocatoria OG-0001-2024 son gratuitas para los beneficiarios

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro de certificados de la página web https://sep.sena.edu.co/Certificados.aspx bajo el número 449136410149251005483227

Captura sin certificados:



Captura Búsqueda por código de evidencia:

GOV.CO

15 de abril de 2026

SENA

SISTEMA ESPECIALIZADO DE PROYECTOS — SEP

Trabajo

Inicio | Descargar Certificado | Eventos

Descarga de Certificados - SEP

Consulta por Persona | Consultar por Código

En este espacio podrá descargar los certificados por la participación en los diferentes eventos del GGPC.

Código del Certificado

449136410149251005483227

Buscar

No.	Empresa	Acción de Formación	Fecha de Certificado	Ver
1	ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE SEGURIDAD	PUTUMAYO EN MARCHA: LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PARA LA PUTUMAYO EN MARCHA: LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN	31/12/2024 03:50 p. m.	Descargar

Sector Trabajo